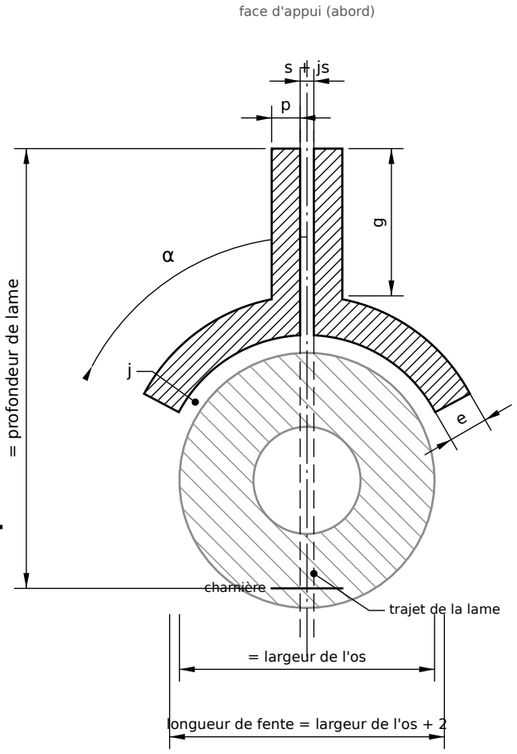
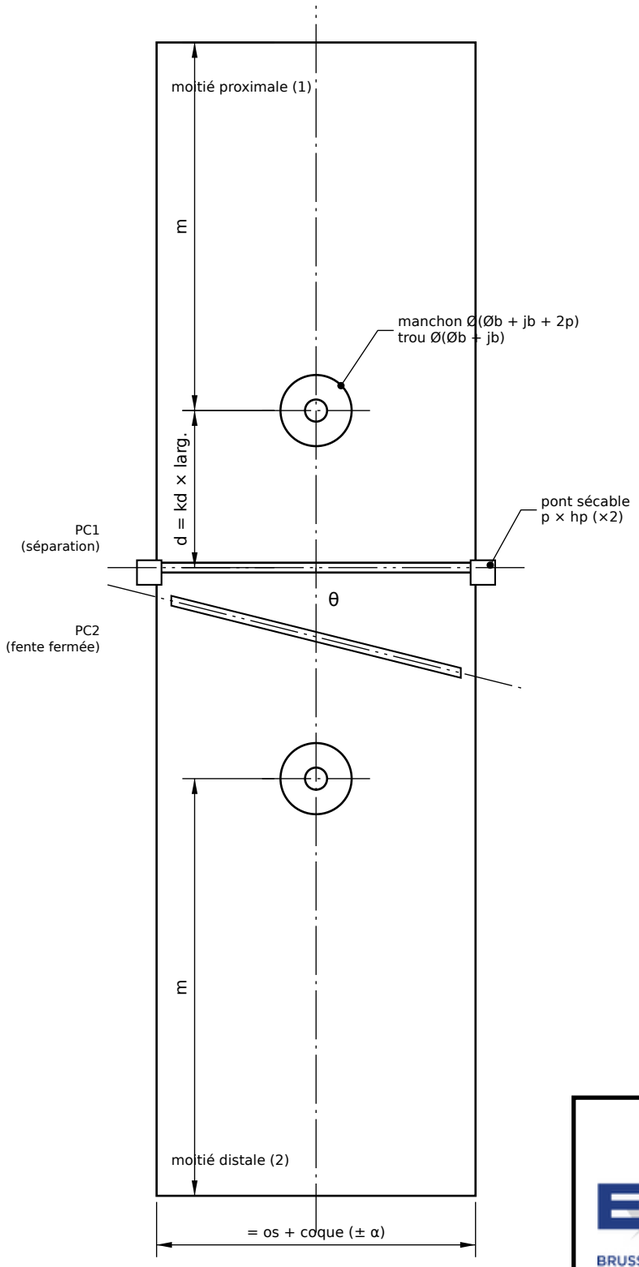
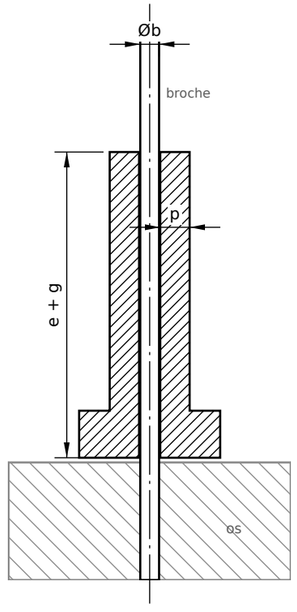
COUPE A-A de principe, dans le plan d'une fente



VUE B depuis la face d'appui (coin de fermeture)



COUPE C-C manchon



Paramètres du guide

sym.	description	défaut	ce cas	
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75,0	75,0	°
δ	dépouille (pose et retrait sans contre-dépouille)	5,0	5,0	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	5,0	mm
c	chanfreins d'entrée (fentes, manchons)	0,50	0,50	mm
kd	distance broche–coupe / largeur de l'os (planif.)	1,2	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	1,0	mm
er	réduction : barre → os	4,0	4,0	mm
lr	réduction : longueur des manchons	12,0	12,0	mm
tb	réduction : épaisseur de la barre	6,0	6,0	mm

Dimensions qui découlent de l'os (mm)

dimension	ce cas
fente(s) L × l	19,5 × 0,80 ; 20,0 × 0,80
haut. de tour	18,1 ; 18,3
prof. de lame	32,7 (corticale opposée) ; 33,9 (corticale opposée)
manchon Ø ext. / trou	5,80 / 1,80
coque (longueur)	54,7
angle entre fentes	21,4°
broches → coupe	P1 22,9 ; D1 11,7
encombrement	57,9 × 29,4 × 22,7

Notes

1. Schéma de principe, sans échelle. Les cotes en symboles sont des PARAMÈTRES modifiables (onglet CORA, étape 12) ; les cotes « = … » découlent de l'os segmenté et sont recalculées pour chaque scanner.
2. Longueur de fente = largeur de l'os + 2 ; haut de tour = os + j + e + g (point le plus haut de l'os dans la fente) ; profondeur de lame = du haut de la tour à la charnière (ou à la corticale opposée).
3. Épaisseur de tour = s + js + 2p ; manchon Ø = Øb + jb + 2p ; d = kd × largeur de l'os ; ponts = p × hp.
4. Coque : de (broche la plus proximale − m) à (la plus distale + m), à au moins 10 mm des extrémités articulaires.
5. Guide de réduction : manchons parallèles de longueur lr, barre d'épaisseur tb à er de l'os.
6. ◄ : valeur changée pour ce cas. Os hachuré en gris (pièce voisine) ; PC = plan de coupe de l'os.

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre

GUIDE DE COUPE — MODÈLE PARAMÉTRIQUE

Désignation: Schéma de principe et table des paramètres · cas : femur, fermeture, θ = 21,4°

Matière	Tolérances générales
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable	± 0,1 (impression 3D)

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par (chirurgien)	Date
CT-CORA3D (auto)			11/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Feuille	Projection
CTC3D-FEM-FER-261111-00	—	A3	A	1 / 1	